

	Ensaio Não Destrutivo de Ultrassom Phased Array Non-Destructive Examination Phased Array Ultrasonic	Relatório N° / Report N°: 167/26
		Folha N° / Sheet N°:

Obra Contrato / Work, Contract: RAIZEN-GAZA	Local do Ensaio / Place of Work: FÁBRICA
--	---

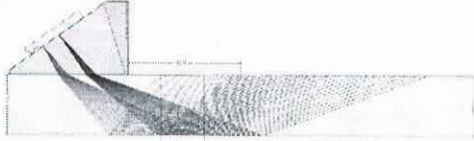
Equipamento / Equipment: VD-18-BF-001-AS9-IQ-001	Norma de Referência / Reference Code: ASME B31.3	Rev / Rev. 2024
---	---	--------------------

Procedimento n° / Procedure n°: HCI-PR-46	Rev / Rev. 00	Instrução de Ensaio n° / Test Instruction n°: HCI-PR-46 ANEXO 3	Rev / Rev. 00
--	------------------	--	------------------

Metal Base / Base Material: ASTM A335/P22	Metal Adição / Addition Welding: ER90S B3 /E91T1-B3	Diâmetro / Diameter: 18"	Espessura / Thickness: 34,93mm
--	--	-----------------------------	-----------------------------------

Equipamento n° Série Equipment Serial Number: GEKKO-1856	Software e Revisão Software and Revision: CAPTURE 5.0	Bloco Padrão Standard Block: BLUS-37	Acoplante Couplant: ÁGUA
--	---	--	-----------------------------

Cabeçote n° Série Probe Serial Number: IKL188209C536	Fabricante Cabeçote Probe Manufacturer: DOPPLER	Tipo Sapata Wedge Type: SA2-N55S	Tipo de Scanner Scanner Type : Manual/ Mini-wheel
--	---	--	---

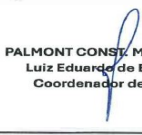
Cabeçotes Utilizados / Probes Used				
Superfície Surface	Cabeçote / Probe			
	Phased Array Longitudinal	Phased Array Transversal / Transverse	Convencional Conventional	
	Lado 01 / Skew 90	X	X	
Lado 01 / Skew 270	X	X		

Cabeçote / Sapata Probe / Wedge	Grupo / Superfície Group / Surface	GP (dB)	PT(dB)	GV(dB)	Arquivo de Dados / Data Archive VD-18-BF-001-AS9-IQ-001 J-3 PTT SK90.capture_acq VD-18-BF-001-AS9-IQ-001 J-3 PTT SK270.capture_acq
5L64A2/SA2-N55S	G1/G2-SK90	18 / 29	+3	21 / 32	
MB4S/72180	LADO 1/ LADO 2	Eco de Fundo	0	Eco de Fundo	

Arquivo File	Descontinuidade / Flaw											
	N°	Grupo PA Group PA	Ângulo Angle	Ampl. Ampl.	Localiz. DLocaliza	Compr. Length	Prof. Depth	Dist. X Distance X	Dist. Y Distance Y	Superf Surface	Tipo Type	Laudo Report
J-97												A
J-98												A

LEGENDA LAUDO / REPORT LEGEND: COORDENADAS -
A - Aprovado /Approved R-Reprovado / Failed
Dist X - Distância do ponto 0 no eixo longitudinal da solda / Distance from point 0 on the longitudinal axis of the weld
Dist Y - Distância do centro da solda no eixo transversal / Distance from the weld center on the transverse axis
Prof - Borda inferior da descontinuidade / Bottom of discontinuity
S - Descontinuidade Superficial / Superficial discontinuity
SB - Descontinuidade Subsuperficial / Subsuperficial discontinuity

OBSERVAÇÕES /COMMENTS: CONDIÇÃO: PÓS TTAT

Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature: 	Assinatura / Signature: 	Assinatura / Signature: 
Identificação / Identification: Clelio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	Identificação / Identification:  Glauber Alves Qualidade	Identificação / Identification: PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 25/02/2026	Data / Date:	Data / Date:

PLANO DE INSPEÇÃO / LEI FOCAL

SCAN PLAN / FOCAL LAW:

Figura 32 – Plano de Inspeção para Espessura de 28,5 mm.

Plano de Inspeção													
Espessura (mm)	Grupo	Técnica	Cabeçote	Sapata	Quantidade Elementos	Elemento Inicial	Ângulo (°)	Resol. Angular (°)	Skew	Index (mm)	Focalização (mm)	Início Gate (mm)	Compr. Gate (mm)
35,0	1	PA	5L64-AZ	SA2-N555	32	1	40 a 65	1°	90	65	Sem Focalização	20	55
	2				32	20	50 a 70	1°	270				

Tabela 34: Plano de Inspeção para Espessura de 35,0 mm.

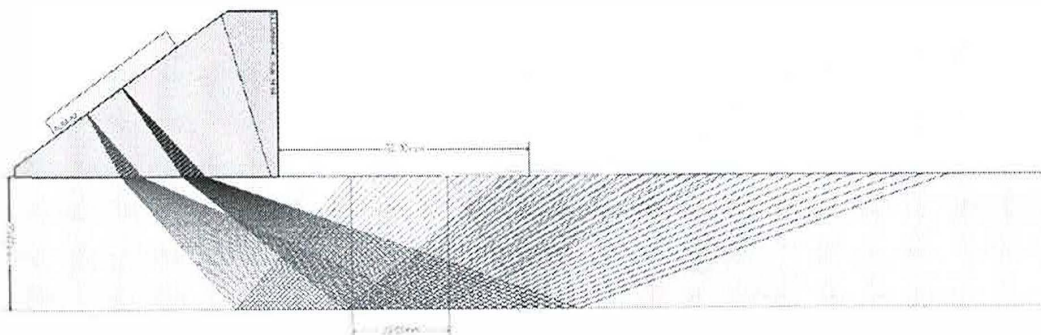
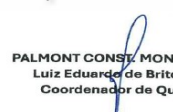
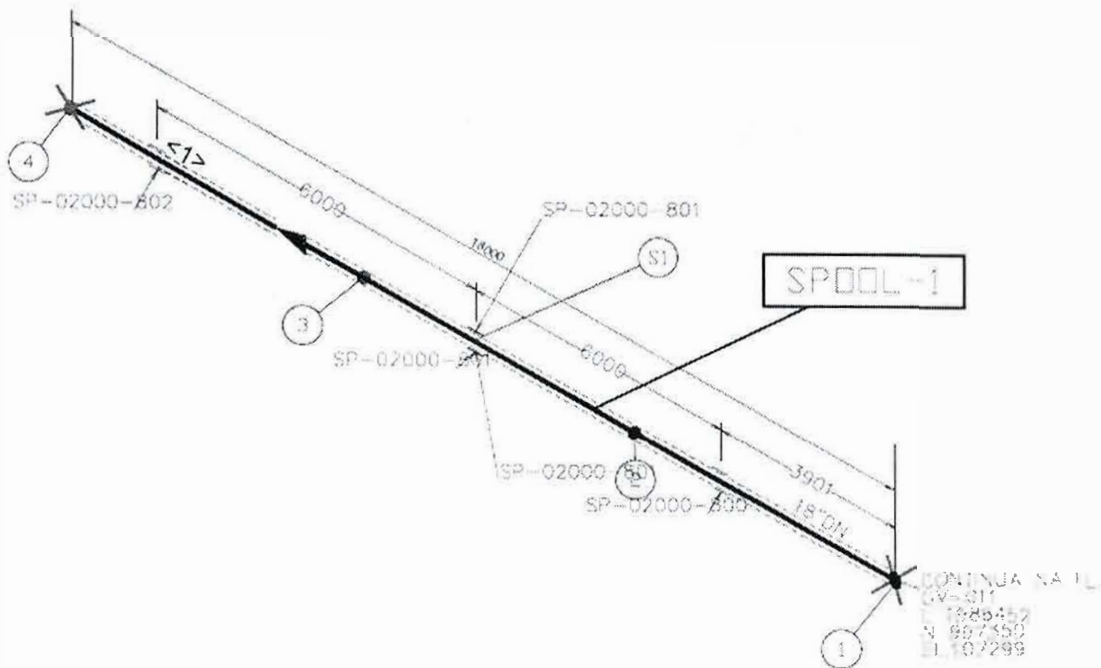
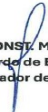


Figura 33 – Plano de Inspeção para Espessura de 35,0 mm.

Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:
Identificação / Identification:	Identificação / Identification:	Identificação / Identification:
 Clelio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	 Glauber Alves Qualidade	 PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 25/02/2026	Data / Date:	Data / Date:

CROQUI DA JUNTA – Joint Sketch



Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:
Identificação / Identification:	Identificação / Identification:	Identificação / Identification:
 Clelio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	 HCI INDUSTRIAL Glauber Alves Qualidade	 PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 25/02/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026

	Ensaio Não Destrutivo de Ultrassom Phased Array <i>Non-Destructive Examination</i> <i>Phased Array Ultrasonic</i>	Relatório N° / Report N°: 167/26
		Folha N° / Sheet N°:

Cliente / Customer: PALMONT	Obra Contrato / Work, Contract: RAIZEN-GAZA	Local do Ensaio / Place of Work: FÁBRICA
---------------------------------------	---	--

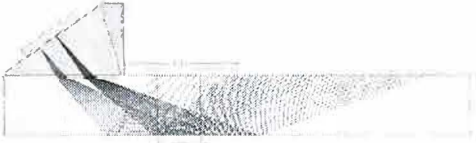
Equipamento / Equipment: VDC-14-GV-010-AS11-IQ-005	Norma de Referencia / Reference Code: ASME B31.3	Rev / Rev. 2024
--	--	---------------------------

Procedimento n° / Procedure n°: HCI-PR-46	Rev / Rev. 00	Instrução de Ensaio n° / Test Instruction n°: HCI-PR-46 ANEXO 3	Rev / Rev. 00
---	-------------------------	---	-------------------------

Metal Base / Base Material: ASTM A335/P22	Metal Adição / Addition Welding: ER90S B3 /E91T1-B3	Diâmetro / Diameter: 14"	Espessura / Thickness: 25,4mm
---	---	------------------------------------	---

Equipamento n° Série <i>Equipment Serial Number:</i> GEKKO-1856	Software e Revisão <i>Software and Revision:</i> CAPTURE 5.0	Bloco Padrão <i>Standard Block:</i> BLUS-37	Acoplante Couplant: ÁGUA
--	---	--	------------------------------------

Cabeçote n° Série <i>Probe Serial Number:</i> IKL188209C536	Fabricante Cabeçote <i>Probe Manufacturer:</i> DOPPLER	Tipo Sapata <i>Wedge Type:</i> SA2-N55S	Tipo de Scanner <i>Scanner Type :</i> Manual/ Mini-wheel
--	---	--	---

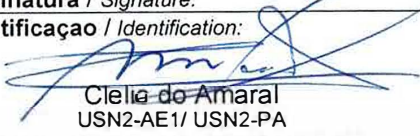
Cabeçotes Utilizados / Probes Used				Superfície de Varredura / Scan Surface
Superfície <i>Surface</i>	Cabeçote / Probe			
	Phased Array <i>Longitudinal</i>	Phased Array <i>Transversal / Transverse</i>	Convencional <i>Conventional</i>	
Lado 01 / Skew 90		X	X	
Lado 01 / Skew 270		X	X	

Cabeçote / Sapata <i>Probe / Wedge</i>	Grupo / Superfície <i>Group / Surface</i>	GP (dB)	PT(dB)	GV(dB)	Arquivo de Dados / Data Archive VDC-14-GV-010-AS9-IQ-005 J-22 PTT SK90.capture_acq
5L64A2/SA2-N55S	G1/G2-SK90	18 / 29	+3	21 / 32	
MB4S/72180	LADO 1/ LADO 2	Eco de Fundo	0	Eco de Fundo	

Arquivo <i>File</i>	Descontinuidade / Flaw											
	N°	Grupo PA <i>Group PA</i>	Ângulo <i>Angle</i>	Ampl. <i>Ampl.</i>	Localiz. <i>DLocaliza</i>	Compr. <i>Length</i>	Prof. <i>Depth</i>	Dist. X <i>Distance X</i>	Dist. Y <i>Distance Y</i>	Superf <i>Surface</i>	Tipo <i>Type</i>	Laudo <i>Report</i>
J-22												A

LEGENDA LAUDO / REPORT LEGEND: **COORDENADAS -**
A - Aprovado / *Approved* R-Reprovado / *Failed*
Dist X - Distância do ponto 0 no eixo longitudinal da solda / *Distance from point 0 on the longitudinal axis of the weld*
Dist Y - Distância do centro da solda no eixo transversal / *Distance from the weld center on the transverse axis*
Prof - Borda inferior da descontinuidade / *Bottom of discontinuity*
S - Descontinuidade Superficial / *Superficial discontinuity*
SB - Descontinuidade Subsuperficial / *Subsuperficial discontinuity*

OBSERVAÇÕES / COMMENTS: CONDIÇÃO: PÓS TTAT

Inspetor / Examiner Assinatura / Signature:  Identificação / Identification: Clelia do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	Controle da Qualidade / Quality Control Assinatura / Signature:  Identificação / Identification:  Glauber Alves Qualidade	Cliente / Customer Assinatura / Signature:  Identificação / Identification: PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA Luiz Eduardo de Brito Ferreira Coordenador de Qualidade
Data / Date: 08/04/2026	Data / Date:	Data / Date: 16/07/2026

PLANO DE INSPEÇÃO / LEI FOCAL

SCAN PLAN / FOCAL LAW:

Plano de Inspeção													
Espessura (mm)	Grupo	Técnica	Cabeçote	Sapata	Quantidade Elementos	Elemento Inicial	Ângulo (°)	Resol. Angular (°)	Skew	Index (mm)	Focalização (mm)	Início Gate (mm)	Compr. Gate (mm)
25,4	1	PA	SL64-A2	SA2-NS55	32	1	40 a 65	1°	90 /	43	Sem Focalização	20	60
	2				32	20	50 a 70	1°	270				

Tabela 32: Plano de Inspeção para Espessura de 25,4 mm.

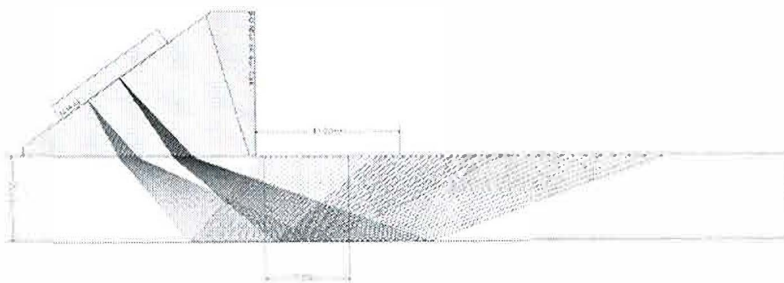


Figura 31 – Plano de Inspeção para Espessura de 25,4 mm.

Inspetor / Examiner

Assinatura / Signature:

Identificação / Identification:

Clelio de Amaral

USN2-AE1/ USN2-PA

SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188

Data / Date: 08/04/2026

Controle da Qualidade / Quality Control

Assinatura / Signature:

Identificação / Identification:


 Glauber Alves
 Qualidade

Data / Date:

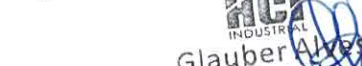
Cliente / Customer

Assinatura / Signature:

Identificação / Identification:

PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA
 Luiz Eduardo de Brito Ferreira
 Coordenador de Qualidade

Data / Date: 16/07/2026

Inspetor / Examiner	Controle da Qualidade / Quality Control	Cliente / Customer
Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:	Assinatura / Signature:
Identificação / Identification:	Identificação / Identification:	Identificação / Identification:
 Clelio do Amaral USN2-AE1/ USN2-PA SNQC/END: 1910/ CREA: 2011133188	 HCP INDUSTRIAL Glauber Alves Qualidade	
Data / Date: 08/04/2026	Data / Date:	Data / Date: